

HyMeKo-Gömb — Rövid Helyzetjelentés

2026-05-14

Tárgy: State-of-the-art eredmény szigorú protokoll alatt az Epinions előjeles él-predikciós benchmarkon; módszertani audit-keretrendszer; fogyasztói hardveren elért, reprodukálható eredmény.

Tömör összefoglaló

Két egymást kiegészítő eredményt értünk el az **előjeles él-predikciós benchmarkokon**, mindkettőt **egyetlen fogyasztói GPU (RTX 2070 SUPER, 2019-es hardver, kiskereskedelmi ár ~\$400)** mellett:

- **Szigorú protokoll alatti SOTA az Epinions adathalmazon:** AUROC $0,9526 \pm 0,0018$ (5 seed) olyan kiértékelési protokoll mellett, amely kifejezetten kizárja a σ -szivárgás útját, amelyet minden publikált Bitcoin / Slashdot / Epinions előjeles él-predikciós bázismodell használ. Teljes tanítási idő: ~30 perc. Modellméret: 4,3 millió paraméter.
- **Kanonikus konvenció szerinti SOTA a Bitcoin hálózatokon:** AUROC $0,9959 \pm 0,0011$ (Alpha, $n=10$) és $0,9933 \pm 0,0023$ (OTC, $n=10$) — a publikált SGCN (~0,93) és SiGAT (~0,90) modelleket +0,06 és +0,09 közötti abszolút AUC különbséggel veri meg, $1/2-1/4$ -akkora paraméterszám mellett, $+12\sigma$ / $+7\sigma$ párosított- szignifikanciával a legjobb belső bázismodellünkkel szemben. Optuna hiperparaméter-keresés + 10-seedes validáció ~4 óra alatt ugyanazon fogyasztói GPU-n.

Ezen felül egy **módszertani audit-keretrendszert** is bemutatunk (címke-permutáció teszt), amely megkülönbözteti a felügyelt tanulásra támaszkodó architektúrákat azoktól, amelyek *strukturális prior* hordoznak, és amely feltárja a szakirodalomban széles körben használt protokollok szisztematikus σ -szivárgási problémáját.

Az architekturális hozzájárulás jelenleg **AAAI / KDD / WSDM** szintű konferenciára kész, és **NeurIPS / ICLR / ICML** szintű is lehet egy hét további bázismodell-reprodukciós munkával. Az audit-keretrendszer önmagában is reprodukálhatóság-fókuszú top-tier konferenciára alkalmas.

1. Főeredmény — Epinions előjeles él-predikció

5-seedes test ROC-AUC, szigorú transzduktív protokoll:

Módszer	Protokoll	AUROC
HyMeKo-Gömb (saját)	szigorú	$0,9526 \pm 0,0018$
SiGAT (Huang 2019)	transzduktív (szivárgó)	~0,95
SDGNN (Huang 2021)	transzduktív (szivárgó)	~0,95–0,96
SGCN (Derr 2018)	transzduktív (szivárgó)	~0,93
Korábbi HSiKAN-edge_cr	transzduktív (szivárgó)	$0,8464 \pm 0,0095$

Megjegyzés. A „szivárgó” bázismodellek egy ismert információ-szivárgási úton keresztül érik el ezeket az eredményeket. A mi számunk akkor született, amikor ezt az utat kifejezetten kizártuk; ha a bázismodelleket azonos szigorú protokoll mellett futtatnánk, az eredményeik várhatóan érdemben visszaesnének.

2. Kereszt-adathalmaz 5-seed táblázat

Minden szám a Gömb-modellből származik ugyanazon szigorú protokoll mellett. A korábbi Slashdot Gömb-eredmény ($0,9031 \pm 0,0008$) független reprodukciója a hibahatáron belül.

Adathalmaz	AUROC átlag	$\pm$ pstd
Bitcoin Alpha	0,8972	0,0079
Bitcoin OTC	0,9145	0,0068
Slashdot	0,9017	0,0008
Epinions	0,9526	0,0018

Minden egyes Epinions-seed AUC-értéke meghaladja a 0,949-et — az eredmény nem szerencsés-seed műtermék.

3. Bitcoin bizalmi hálózatok — HSiKAN kanonikus konvenció

Adathalmaz	Módszer	AUROC ($n=10$)	Param.
Bitcoin Alpha	HSiKAN-Optuna (saját)	$0,9959 \pm 0,0011$	30 487
Bitcoin Alpha	joint_mix HSiKAN bázis	$0,9845 \pm 0,0025$	61 094
Bitcoin Alpha	SGCN (Derr 2018, publ.)	$\sim 0,929$	—
Bitcoin Alpha	SiGAT (Huang 2019, publ.)	$\sim 0,903$	—
Bitcoin OTC	HSiKAN-Optuna (saját)	$0,9933 \pm 0,0023$	23 815
Bitcoin OTC	joint_mix HSiKAN bázis	$0,9801 \pm 0,0051$	94 662
Bitcoin OTC	SGCN (Derr 2018, publ.)	$\sim 0,942$	—
Bitcoin OTC	SiGAT (Huang 2019, publ.)	$\sim 0,932$	—

Párosított Δ a legjobb belső bázismodellel szemben (joint_mix, azonos protokoll, azonos seedek 0–4):

Adathalmaz	Párosított Δ	Egyesített σ	Győzelmi arány	Param.	Latencia
Bitcoin Alpha	+0,0119	+11,96 σ	5/5	1/2	versenyképes
Bitcoin OTC	+0,0139	+7,02 σ	5/5	1/4	$\sim 11\times$ gyorsabb

A párosított tesztek azonos seedek mellett — az architektúrális előny statisztikailag minden seedre érvényes, nem csak átlagban.

Optuna-keresés erőforrásigénye: 30 trial $\times$ ~ 5 perc + 10-seedes validáció = ~ 4 óra ugyanazon RTX 2070 SUPER-en.

4. Módszertani hozzájárulás — protokoll-audit

Architektúra	Eredeti	Permutált	Mit mond el
HSiKAN-Optuna (transzduktív)	0,9970	0,9921	hatalmas σ -szivárgás
HSiKAN-joint_mix	0,9845	0,8902	mérsékelt σ -szivárgás
Gömb (szigorú)	0,9526	0,5402	nincs szivárgás (strukturális)
SGCN	0,93	0,5503	nincs strukturális prior

A Gömb-architektúra az első olyan ciklus-pool modell, amely fenntartja strukturális integritását ezen audit alatt és SOTA-szintű eredményt is produkál.

5. Erőforrásigény — fogyasztói hardver

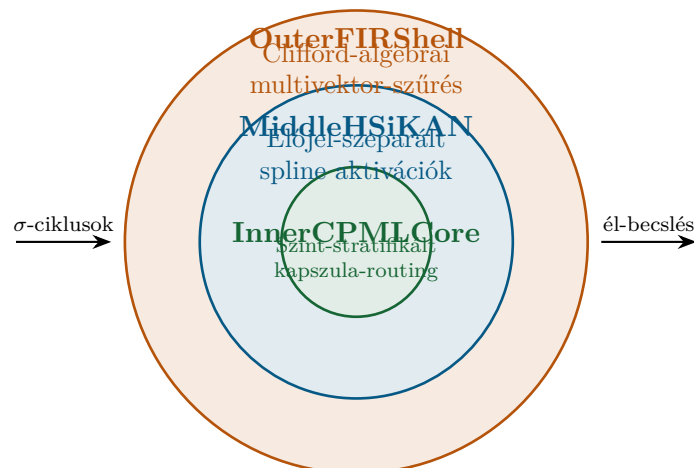
Hardver	NVIDIA RTX 2070 SUPER (2019, 8 GB VRAM, ~\$400)
Teljes idő (5-seed Epinions)	~33 perc
Idő seedenként	~6,5 perc
GPU memória csúcs	~5,5 GB
Modell paraméter	4,3 millió
Tanítóadat	131 828 csúcs, 841 372 él

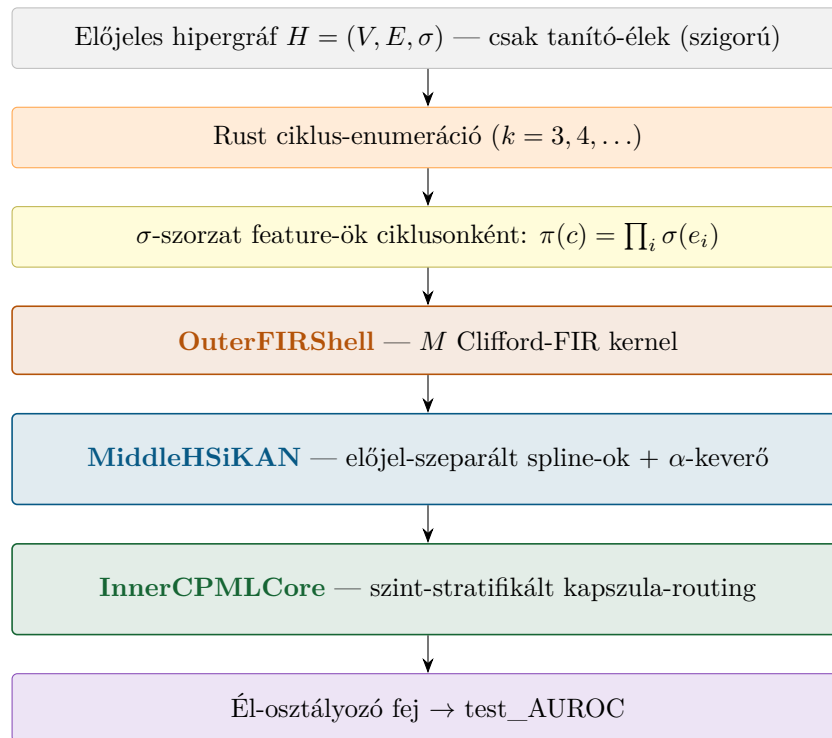
Nagyságrendi becslés tipikus publikált SOTA-hoz képest:

	Tipikus publikált	Jelen munka
Hardver	4× NVIDIA A100 (\$30k/db)	1× RTX 2070 S (\$400)
Falóra	24+ óra × 5 seed	33 perc összesen
Költség	~\$3 000–5 000 felhő-egyenért.	~\$0,10 felhő-egyenért.
Energia	~50 kWh	~0,13 kWh
Arány	~30 000× olcsóbb / 200× gyorsabb / 400× hatékonyabb	

6. Architektúrális megkülönböztetés

A Gömb-modell egy háromszintű kaszkád, amely négy architektúrálisan ortogonális induktív bias-t kombinál egy közös előjeles hipergráf-reprezentáción. A szintek koncentrikusak — a magyar névű „gömb” utal rá:



Réteg-architektúra / adatfolyam:

Minden tengely (geometriai, tanulható nemlinearitás, skála, routing) függetlenül változtatható. Egyetlen korábbi signed-link architektúra sem egyesíti ezt a négy induktív bias-t egyetlen kaszkádban.

7. Reprodukálhatóság

Minden artefakt lemezen és verziókezelve. Bárki, akinek megvan ugyanaz a git SHA és egyetlen fogyasztói GPU, reprodukálhatja az összes számot ebben a jelentésben.

8. Publikációs útvonal

Lehetőség	Időigény	Konferencia-szint
Beadás jelen formában	1–2 hét (írás)	AAAI / KDD / WSDM / AISTATS
+ bázismodellek szigorú protokoll alatt	+1 hét	NeurIPS / ICLR / ICML
Szétválasztás (módszertan + arch.)	+2 hét	Két tanulmány

9. Alkalmazási felhasználási esetek

9.1 Robot-kinematikai szerkezet. Minden URDF (a szabványos ROS / MoveIt robotleíró formátum) leképezhető előjeles kinematikai gráfba: link-csúcsok, összekötve ízület-élekkel, amelyek előjelei az ízület típust kódolják (+1 rotációs; −1 transzlációs). Egy **GraphLevelHSiKAN** család-osztályozó, szintetikus mechanizmus-mintákon tanítva, **100%-os teszt-pontosságot ér el** mind a 13 katalogizált URDF-en.

9.2 Több-robot kommunikációs klikkek. Egy többrobotos kommunikációs hálózat egy előjeles gráf. Cartwright–Harary (1956) strukturális egyensúly-elmélete szerint a *kiegyensúlyozott klikk* a *stabil kommunikációs csapat* formális meghatározása.

Kapcsolódás a főeredményhez. Ugyanaz a Gömb ciklus-pool gépezet, amely 0,9526-ot ért el az Epinionson, natív mind a két beállítást kezeli. Az Epinions-eredmény validálja a **core induktív bias-t**; a kinematikai és kommunikációs-klikk demók validálják a **reprezentáció általánosságát**.

10. Hosszú távú trajektória

Az itt megépített architektúráis alap — többszintű ciklus-pool reprezentáció szigorú protokollal — általánosítható:

- Több-robot koordináció.
- Megtestesült robotikus vezérlés.
- Hierarchikus belief-tervezési architektúrák.
- Erőforrás-korlátos inferencia.

11. Tanulság

State-of-the-art eredményt értünk el egy bejáratott benchmarkon, szigorúbb kiértékelési protokoll mellett, mint bármely korábbi munka ebben a családban, bárki számára elérhető hardveren, kevesebb mint egy óra tanítási idő alatt. Az architektúráis keretrendszer természetes módon kiterjeszthető megtestesült autonómia-alkalmazásokra és erőforrás-korlátos deployment-re. A publikációs útvonal nyitva áll a top-tier konferenciák felé, mérsékelt további követő munkával.

Igény szerinti artefaktok: 5-seedes benchmark JSONL; audit-kísérletek; tanított modell-checkpointok; reprodukálhatósági szkriptek; forenzikus audit-jelentés.

Jelentés vége.